

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 3.4 Kvadratické rovnice

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)

MAT-12 Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: kvadratická rovnice; diskriminant; vztahy mezi kořeny a koeficienty; rovnice v součinném a podílovém tvaru

Základní pojmy

Kvadratická rovnice – $ax^2 + bx + c = 0$, kde $a \neq 0$.**Ryze kvadratická rovnice** – Chybí lineární člen ($b = 0$):
 $ax^2 + c = 0$, řeší se odmocněním.**Rovnice bez absolutního členu** – $c = 0$: $x(ax + b) = 0$, řeší se vytýkáním; jeden kořen je 0.**Normovaný tvar** – $x^2 + px + q = 0$ (koeficient u x^2 je 1).**Diskriminant** – $D = b^2 - 4ac$ rozhoduje o počtu reálných kořenů.**Dvojnásobný kořen** – Při $D = 0$ má rovnice jediné řešení
 $x = -\frac{b}{2a}$.**Viětovy vzorce** – Vztahy mezi kořeny a koeficienty – kontrola řešení, rozklad trojčlenu, sestavení rovnice.**Rovnice v součinném tvaru** – Součin je 0, právě když je 0 aspoň jeden činitel.**Rovnice v podílovém tvaru** – Zlomek je 0, právě když je čítec = 0 a jmenovatel $\neq 0$.**Rovnice s parametrem** – Počet a vlastnosti řešení závisí na čísle v zadání – rozhoduje diskriminant nebo Viětovy vzorce.

Vzorce a vztahy

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac$$

v tabulkách

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Viětovy vzorce, v tabulkách

$$x^2 + px + q = (x - x_1)(x - x_2)$$

normovaný tvar: $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 x_2 = q$

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

rozklad kvadratického trojčlenu, v tabulkách

$$x^2 = k, \quad k > 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{k}$$

ryze kvadratická rovnice

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$$

výraz s kořeny bez jejich výpočtu (pamatuj si)

Co prozradí koeficienty

Podmínka	Kořeny
$D > 0$	dva různé reálné kořeny
$D = 0$	jeden dvojnásobný kořen $-\frac{b}{2a}$
$D < 0$	žádný reálný kořen, $K = \emptyset$
$b = 0$ a $\frac{c}{a} < 0$	dva opačné kořeny $\pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$
$c = 0$	jeden z kořenů je 0
$\frac{c}{a} < 0$	kořeny opačných znamének (vždy $D > 0$)

Poučky a postupy

- Nejdřív uprav rovnici na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ (roznásob, převed' vše na jednu stranu).
- Neúplné rovnice řeš bez vzorce: $b = 0$ odmocněním, $c = 0$ vytýkáním x .
- Úplnou rovnici zkus rozložit pomocí Viětových vzorců (dvě čísla se součinem q a součtem $-p$), jinak použij vzorec s diskriminantem.
- Kořeny zkontroluj Viětovými vzorci: součet i součin musí sedět.
- Rovnice s neznámou ve jmenovateli: podmínky, vynásobit, vyřešit kvadratickou rovnici, vyřadit kořeny odporující podmínkám.
- Slovní úloha: kořen musí dávat smysl (délka je kladná, počet přirozený); nevyhovující kořen vyřad' s komentářem.
- Úlohy s parametrem (dvojnásobný kořen, opačné kořeny) převed' na podmínku pro D nebo na Viětovy vzorce.

Pozor na

- Rovnici $x^2 = 5x$ nikdy nedělit x – ztratíš kořen 0.
- $x^2 = 9$ má dva kořeny ± 3 .
- Je-li b záporné: $b^2 = (-6)^2 = 36$ a $-b = 6$.
- Ve vzorci se dělí celým $2a$, ne jen 2.
- Stejný čítec na obou stranách ($(x - 1)(x + 4) = (x - 1)(2x + 1)$) nekrat' – převed' vše na jednu stranu a vytkni.

Vzorový příklad

Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-1} + \frac{1}{x+1} = \frac{2}{x^2-1}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení. (max. 2 body)

- Podmínky: $x \neq 1$, $x \neq -1$.
- Vynásobíme $(x - 1)(x + 1)$: $x(x + 1) + (x - 1) = 2$.
- Úprava: $x^2 + 2x - 3 = 0$, rozklad $(x + 3)(x - 1) = 0$ (Viète: součin -3 , součet -2).
- Kořeny $x_1 = -3$, $x_2 = 1$; kořen $x_2 = 1$ odporuje podmínce.
- Závěr: $K = \{-3\}$.